Notulensi Rapat, Kamis, 29 Oktober 2026

A. Checklist Kesiapan Barang dan Pekerjaan

1. **Status.** Daftar checklist yang diminta pada rapat sebelumnya sudah ada di Kak Farhan. Agenda rapat: checklist, progres sertifikasi (IP, ATEX), dan proposal OGI.
2. **Kekurangan yang harus dilengkapi di checklist:**
    - **Quantity.** Tuliskan jumlah yang diminta dan jumlah yang sudah ada. Contoh: GLD dibutuhkan 3 unit dan disiapkan 4 unit (1 cadangan). Jika ada cadangan, tuliskan eksplisit supaya tidak membingungkan. **Item yang belum ada: dudukan kipas.**
    - **Penanggung jawab verifikasi.** Setiap item harus punya nama yang memverifikasi bahwa item itu benar-benar selesai. Pengalaman sebelumnya: item yang dinyatakan selesai ternyata belum berfungsi saat diterapkan.
    - **Definisi status.** Jelaskan arti status “process” dan “selesai”, yaitu capaian apa saja yang harus terpenuhi. Contoh pertanyaan dalam rapat: apa yang dimaksud selesai untuk GLD, atau untuk *cluster head*.
    - **Basis dokumen.** Setiap poin sebaiknya punya dokumen yang menyatakan selesai, berisi checklist detail per item dan BOM. Pernyataan selesai harus punya form.
    - **Dokumentasi validasi.** Sertakan dokumentasi (foto atau bukti) bahwa barang benar-benar ada dan kondisinya baik.
    - **Peralatan pemasangan.** Buat checklist terpisah untuk peralatan yang dipakai saat instalasi. Pemasangan dilakukan oleh tim sendiri, jadi alat dan material kecil (kabel, terminal, dan sejenisnya) harus tercatat.
    - **Form checklist.** Pembuatan form dibahas, penugasan ke Pak Erick atau Pak Dede. Alasan: hal ini karena untuk membiasakan jika proyek ke depan akan banyak, dan administrasi yang tidak siap akan menghambat.
3. **Simulasi kondisi lapangan.** Lakukan simulasi pemasangan dari awal sampai akhir sebelum turun ke lapangan, supaya tidak ada barang yang kurang. Contoh risiko: menunggu satu barang murah selama sehari membuat seluruh tim menambah biaya (transport, akomodasi). Penyusun checklist tidak boleh bekerja sendiri tanpa diskusi dengan tim, karena ingatan satu orang terbatas.

4. **Pemantauan bersama.** Seluruh tim ikut memantau dokumen checklist dan saling mengingatkan. Pihak lain (vendor dan pihak Pertamina) juga perlu diingatkan. Progres sering ditampilkan di grup Pertamina supaya semua pihak tahu posisi masing-masing, karena saat ini sering saling menunggu. Target selesai tiap item harus ditulis dan dikejar secepatnya.

B. Progres Chamber

1. **Chamber.** Sebagian besar sudah berjalan. Kekurangannya: *valve* 220 V yang akan dipasang ternyata rusak, sehingga perlu dicarikan penggantinya.

2. **Pemasangan.** Tombol fisik sedang dipasang, di samping kontrol lewat dashboard. Selang dari kontrol ke chamber akan dipasang, dan PCB akan dirapikan lagi. **Target selesai: minggu ini.**

3. **Uji coba** dilakukan setelah pemasangan selesai.

4. **Sensor.** Sensor di chamber adalah BME280, yang juga memiliki sensor tekanan. Indikator “OK”: tekanan chamber berada di tekanan atmosfer, karena yang disimulasikan adalah kebocoran sebenarnya.

C. Progres Sertifikasi

1. **ATEX.** Pihak Shanghai sudah mengirimkan *conclusion*. Kelengkapan kontrak dan pembayaran masih perlu diurus dan diingatkan.

2. **EMC.** Laporan teknis sudah dibuat. Pengukuran dilakukan bertahap dari 150 kHz hingga sekitar 30 MHz, lalu hingga 6 GHz **[cek angka dan satuan, transkrip tidak jelas]**.

3. **Hasil uji EMC.** Penjelasan hasil dituangkan dalam laporan teknis. Poin yang perlu ditegaskan: hasil tidak melampaui batas dan secara teknis aman. Laporan dapat dipublikasikan di group Pertamina.

4. **RF dan IP.** *Set up* eksperimen sudah dibuat, tetapi terkendala invoice (konfirmasi ke Pak Arwin). Lokasi uji IP berada di gedung lain dalam kompleks yang sama. Secara teknis FCC memungkinkan sertifikasi semuanya sekaligus, koordinasi dengan tim terkait.

5. **Invoice** bisa diakhirkan. Pengujian tidak perlu menunggu invoice, jalankan dengan jadwal tercepat.

D. Proposal OGI

1. **Baseline OGI.** Yang utama adalah mampu mendeteksi kebocoran gas. Kemampuan membedakan jenis gas (metana, butana, propana) hanya bonus. Alasan: kamera hidrokarbon dengan pita filter tunggal 3,3 μm hanya

mendeteksi kebocoran, tidak membedakan jenis gas. Kamera multispektral bisa membedakan, Di katalog vendor ada tipe *handheld* multispektral.

2. **Pilihan kamera** (vendor HJKIR):
    - **MC11/MC11H:** dipakai di proposal awal. Pita aslinya sekitar 3,7–4,8 µm, sehingga untuk 3,3 µm butuh filter tambahan, yang berisiko mengganggu deteksi anomali suhu pipa.
    - **MC16S:** rentang spektrum mencakup hidrokarbon dan resolusi 640×512. Filter bawaannya tidak mengganggu fungsi termal. Orientasi produk utamanya termografi. **Paling ideal dari sisi resolusi dan spektrum.**
    - **G330 (gas imaging khusus VOC dan hidrokarbon):** khusus untuk OGI, tetapi resolusi lebih rendah dari MC16S.
    - Jarak deteksi bergantung pada lensa, dengan target hingga 100 meter (dibahas minggu lalu).
    - Tindak lanjut: minta katalog terbaru dan penawaran harga. Pilihan kamera yang diminta penawarannya **[cek: MC16S dan G330?]**.
3. **Casing.** Gunakan casing yang sudah bersertifikasi ATEX supaya sertifikasi cukup satu kali. Ukuran perangkat perlu dikonfirmasi karena dibutuhkan untuk memesan casing. Jetson sekitar 10 cm × 7,9 cm, ukuran kamera dan lensa ada di datasheet (halaman 25).
4. **Penempatan.** Kamera di bagian atas tiang (tinggi sekitar 10 meter). Jetson dan kabinet di bagian tengah tiang agar perawatan mudah.
5. **Kabel keluar** dari casing hanya kabel daya 24 V.
6. **Konverter daya.** Kemungkinan ada konverter DC **[cek: “DC komputer” di outline maksudnya DC converter?**
7. **Kabel kamera ke Jetson.** UTP/RJ45 dipertimbangkan. Panjang kabel dan jenis koneksi perlu dihitung dan dikonfirmasi.
8. **Komunikasi data** dari Jetson belum ditentukan (RJ45 atau Wi-Fi). Fiber optik juga dibahas karena lebih kebal terhadap interferensi, tetapi butuh konverter. Daftar komponen di proposal masih berupa saran, belum final.
9. **Melengkapi proposal:**
    - Waktu pekerjaan belum masuk proposal.
    - Biaya belum berubah, kamera masih tipe MC11.

- Tambahkan fitur deteksi anomali pipa (usulan Bapak) di bagian nomor 5.
- Komunikasikan proposal dengan Pak Tresnandi untuk segera diajukan ke Pertamina.

10. **Modifikasi.** Sampaikan saja jika ada modifikasi, karena HJKIR terbuka. Alasan membeli langsung dari vendor: dukungan teknis lebih baik, termasuk bantuan software untuk analitik data, dibanding membeli lewat toko online.

E. Penutup

Tim diminta menyiapkan SOP dan organisasi untuk proyek yang lebih besar ke depan. Setiap checklist harus memuat penanggung jawab dan tata cara verifikasi.